

Thème 1 — Niveau Moyen

Choisir la bonne loi, gérer l'isochore et la loi combinée

Boîte à outils

Isochore (V cste) : $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$; Loi combinée : $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ (n cste, T en kelvins).
Avant de choisir : repère *ce qui est maintenu constant*.

Exercice 1. Une bombe aérosol que l'on approche du feu

Une bombe aérosol **rigide** (son volume ne change pas) contient un gaz sous $p_1 = 2,0 \text{ atm}$ à la température ambiante $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$. Un utilisateur imprudent la pose près d'une source de chaleur qui la porte à $\theta_2 = 127^\circ\text{C}$.

- (a) Quelle loi s'applique ? Justifie en identifiant la variable qui reste constante.
- (b) Calcule la nouvelle pression p_2 à l'intérieur de la bombe.

Exercice 2. Une compression avec changement d'unité

Une seringue contient $V_1 = 500 \text{ mL}$ d'air sous $p_1 = 100 \text{ kPa}$, à température constante. On enfonce le piston jusqu'à $V_2 = 250 \text{ mL}$. Détermine la nouvelle pression p_2 , d'abord en kPa, puis exprime-la en atmosphères (on prendra $1 \text{ atm} = 101 \text{ kPa}$).

Exercice 3. Le piège des degrés Celsius

Un ballon souple contient $V_1 = 2,0 \text{ L}$ d'air à $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$, sous pression atmosphérique constante. On le place dans une étuve à $\theta_2 = 87^\circ\text{C}$.

- (a) Calcule correctement le volume final V_2 .
- (b) Un étudiant écrit $V_2 = 2,0 \times \frac{87}{27} = 6,4 \text{ L}$. Explique pourquoi ce résultat est absurde et où est l'erreur.

Exercice 4. Loi combinée : pression et température changent

Un gaz occupe $V_1 = 10,0 \text{ L}$ sous $p_1 = 1,0 \text{ atm}$ à $T_1 = 300 \text{ K}$. On le comprime jusqu'à $V_2 = 5,0 \text{ L}$ tout en le chauffant jusqu'à $T_2 = 450 \text{ K}$ (la quantité de gaz ne change pas). Quelle est la pression finale p_2 ?

Exercice 5. Raisonner en facteurs, sans nombre imposé

Une quantité fixée de gaz subit une transformation au cours de laquelle sa **température absolue est multipliée par 3** et sa **pression est doublée**.

- (a) En partant de la loi combinée, exprime le rapport V_2/V_1 en fonction des facteurs donnés.
- (b) De quel facteur le volume est-il multiplié ? Le gaz s'est-il dilaté ou contracté ?